

Лабораторная работа № 6

Визуализация физических явлений

Трудоёмкость: 2 часа аудиторных занятий, 2 часа самостоятельной работы.

Цель: освоить генерацию иллюстраций к урокам физики и научиться оценивать их физическую корректность и границы применимости.

Задачи:

- освоить описание изображения через видимые элементы;
- узнать, какие задачи генератору изображений ставить нельзя;
- научиться проверять физическую корректность иллюстрации;
- научиться определять границы визуальной аналогии;
- собрать пакет иллюстраций с методическими комментариями.

Планируемый результат. Студент знает возможности и ограничения генераторов изображений, в том числе их неспособность корректно воспроизводить текст и формулы; умеет проверить иллюстрацию на физические искажения; умеет сформулировать границы применимости визуальной аналогии; умеет подготовить иллюстрацию к использованию на уроке.

Средства: Kandinsky, YandexART, Шедеврум; графический редактор для нанесения подписей.

Теоретическая справка

Генераторы изображений создают картинку по текстовому описанию. Для учебных иллюстраций по физике у них есть три существенных ограничения, и обходить их приходится постановкой задачи, а не уточнением запроса.

Первое и главное: генератор не набирает текст, а рисует его подобие. Буквы складываются в нечто похожее на слова, формулы — в нечто похожее на формулы. Кириллица при этом искажается сильнее латиницы. Поэтому задание вида «в центре крупная формула, вокруг подписи на русском языке»

невыполнимо в принципе: результат будет содержать бессмысленные символы, а иногда — правдоподобную, но неверную формулу. Подписи и формулы наносятся отдельно, в графическом редакторе или средствами презентации, поверх сгенерированного изображения.

Второе: генератор не считает объекты. Требование изобразить ровно двадцать молекул не будет выполнено, и проверять его бессмысленно. Указывать следует характер изображения — «множество мелких частиц», «несколько», — а не точное число.

Третье: физические искажения. Стрелки могут не соответствовать описанному движению, схемы соединений — оказаться нарисованными неверно, векторы — не иметь общей точки приложения. Всё это выглядит аккуратно и замечается только при целенаправленной проверке.

Отдельного внимания требует визуальная аналогия. Аналогия объясняет одно через другое и всегда работает лишь в пределах сходства. Сравнение электрического тока с потоком воды помогает понять роль напряжения и сопротивления, но подсказывает неверное представление о том, что заряды «расходятся». Границу аналогии учитель обязан знать и проговаривать, иначе иллюстрация порождает ошибку, которую потом придётся исправлять.

Порядок выполнения

Шаг 1. Иллюстрация физического явления.

Откройте Kandinsky или YandexART и введите:

Научная иллюстрация: движение молекул газа в сосуде. Тёмный фон, внутри прозрачного куба хаотично движется множество мелких синих шариков. Стрелки разной направленности показывают движение частиц. Стил: минимализм, научная схема. Без текста и подписей. Соотношение сторон 16:9.

Сгенерируйте три-четыре варианта.

Указание «без текста и подписей» обязательно: без него генератор добавит псевдонадписи, и изображение придётся переделывать.

Шаг 2. Проверка физической корректности.

Рассмотрите выбранный вариант и проверьте:

- направления движения распределены во все стороны, нет преобладающего направления, похожего на течение;

- стрелки соответствуют движению частиц, а не служат украшением;
- частицы сопоставимы по размеру, если изображается один газ;
- нет посторонних элементов, добавленных генератором;
- нет фрагментов текста и псевдоформул.

Обнаруженные искажения устранили уточняющим запросом:

Убери все стрелки, кроме показывающих направление движения частиц. Частицы должны быть одинакового размера. Удали любые надписи.

Шаг 3. Визуальная аналогия и её границы.

Визуальная аналогия: электрический ток в проводе и поток воды в трубе. Слева — провод с движущимися частицами, справа — труба с водой. Стрелками показано направление движения. Стиль: образовательная инфографика. Без текста.

К полученному изображению письменно сформулируйте: что аналогия объясняет верно и в каком месте она перестаёт работать. Обе формулировки войдут в методический комментарий.

Требование добавлено. Аналогия без указания границ применимости — источник устойчивых заблуждений, исправлять которые сложнее, чем объяснить заново.

Шаг 4. Инфографика с формулой.

Инфографика собирается в два приёма.

1. Сгенерируйте только графическую основу:

Образовательная инфографика по электричеству: три крупные иконки на светлом фоне — молния, батарейка, спираль накаливания. В центре пустая круглая область. Стиль: минимализм, научный. Без текста и цифр.

2. Нанесите формулу и подписи поверх изображения в графическом редакторе или средствами презентации. Проверьте написание обозначений, начертание и единицы измерения.

Прежняя редакция работы поручала формулу и русские подписи самому генератору. Так делать нельзя: генераторы изображений не набирают текст. Ошибка тем опаснее, что результат выглядит как настоящая формула.

Шаг 5. Оформление пакета.

Отберите пять-семь иллюстраций. Для каждой напишите методический комментарий: для какой темы и класса, на каком этапе урока применяется, на что обратить внимание учеников, а для аналогий — где проходит граница их применимости.

Укажите, что изображения созданы с помощью нейросети, и назовите сервис. Это требование профессиональной этики и одновременно предмет семинара о цифровой этике учителя.

Проверка результата

- ни на одном изображении нет сгенерированного текста и псевдоформул;
- формулы и подписи нанесены отдельно и проверены;
- физические искажения устранены либо изображение отбраковано;
- для каждой аналогии указана граница применимости;
- для каждой иллюстрации есть методический комментарий;
- указано происхождение изображений.

Задание для самостоятельной работы

1. Выберите тему по физике (7–11 класс).
2. Сгенерируйте 3–4 иллюстрации физических явлений и 1–2 визуальные аналогии.
3. Соберите одну инфографику: графическая основа от нейросети, формула и подписи нанесены вами.
4. Проверьте все изображения на физические искажения; непригодные перегенерируйте или исправьте в редакторе.
5. Для каждой аналогии сформулируйте границу применимости.
6. Оформите документ «Пакет авторских иллюстраций» объёмом 2–3 страницы формата А4: тема урока, методический комментарий, отметка о проверке, указание сервиса.
7. Сохраните в формате PDF и загрузите в облачную папку.

Требования к цифровому продукту

Пакет из 5–7 иллюстраций и одной инфографики в формате PDF объёмом 2–3 страницы. Для каждого изображения указаны тема, методический комментарий, отметка о проверке физической корректности и сервис, которым оно создано.

Контрольные вопросы

1. Почему нельзя поручить генератору изображений нарисовать формулу?
2. Изображение содержит нечто похожее на формулу. Чем это опаснее, чем отсутствие формулы?
3. Почему указание точного числа объектов в запросе бесполезно?
4. По какому признаку видно, что на иллюстрации движение молекул изображено неверно?
5. Что аналогия «ток — поток воды» объясняет верно и где она перестает работать?
6. Почему границу аналогии нужно проговаривать ученикам, а не оставлять на их усмотрение?
7. Иллюстрация красива, но физически неточна. Можно ли применить её на уроке и при каком условии?
8. Зачем указывать в методических материалах, что изображение создано нейросетью?
9. Чем иллюстрация, сгенерированная под конкретный урок, лучше найденной в интернете?
10. Какую иллюстрацию из своего пакета вы считаете наименее удачной и почему?

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Пакет содержит 5–7 иллюстраций и инфографику, темы соответствуют выбранному разделу	2
Изображения проверены на физические искажения, отметки проставлены, псевдотекст отсутствует	3
Инфографика собрана верно: подписи и формула нанесены отдельно и проверены	2
Для каждой аналогии указана граница применимости; методические комментарии содержательны	2

Критерий	Баллы
Указано происхождение изображений; оформление соответствует требованиям	1
Итого	10

Работа не засчитывается, если в пакет включено изображение со сгенерированным текстом или формулой.

Типичные затруднения

Заполняется по итогам занятия. Предварительно ожидаются: попытки добиться правильной формулы повторной генерацией; отбор изображений по красоте вместо корректности; аналогии без указания границ; пропуск требования «без текста» в запросе.

Источники

Заполняется автором.